Journal of System Simulation

Volume 37 | Issue 4 Article 6

4-17-2025

Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning

Min Li
College of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China

Sen Zhang
Tangshan Research Institute, Southwest Jiaotong University, Tangshan 063000, China

Xiangguang Zeng
College of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China

Gang Wang
University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610031

See next page for additional authors

Follow this and additional works at: https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal

 Part of the Artificial Intelligence and Robotics Commons, Computer Engineering Commons, Numerical Analysis and Scientific Computing Commons, Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering Commons, and the Systems Science Commons

This Paper is brought to you for free and open access by Journal of System Simulation. It has been accepted for inclusion in Journal of System Simulation by an authorized editor of Journal of System Simulation. For more information, please contact xtfzxb@126.com.

Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning

Abstract

Abstract: Aiming at the problems of joint vibration and high energy consumption of quadruped robot in the process of walking over obstacles, a foot trajectory planning method of quadruped robot based on deep reinforcement learning SAC algorithm is proposed. Based on robot kinematics and Monte Carlo method, the motion space of the single-legged foot of quadruped robot is analyzed. A compound seventhdegree polynomial trajectory of the quadruped robot is planned. The SAC algorithm is used to train and obtain the low energy consumption obstacle crossing strategy of four-legged robot under different obstacle environment. The simulation results show that the compound seventh-degree polynomial trajectory planning can effectively reduce the joint vibration and foot contact force generated by the legs of the four-legged robot during obstacle crossing, and the robot can obtain the ideal trajectory planning parameters after the SAC algorithm training, and realize the stable walking over the obstacle with low energy consumption.

Keywords

quadruped robot, trajectory planning, DRL, walking over obstacles, joint energy consumption

Authors

Min Li, Sen Zhang, Xiangguang Zeng, Gang Wang, Tongwei Zhang, Dijie Xie, Wenzhe Ren, and Tao Zhang

Recommended Citation

Li Min, Zhang Sen, Zeng Xiangguang, et al. Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(4): 895-909.

This paper is available in Journal of System Simulation: https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6

第 37 卷第 4 期 系统仿真学报© Vol. 37 No. 4
2025 年 4 月 Journal of System Simulation Apr. 2025

基于深度强化学习的四足机器人单腿越障轨迹规划

李敏[1]，张森[2]，曾祥光[1]，王刚[3]，张童伟[2]，谢地杰[1]，任文哲[1]，张滔[1]
(1. 西南交通大学 机械学院，四川 成都 610031；2. 西南交通大学 唐山研究院，河北 唐山 063000；3. 电子科技大学，四川 成都 610031)

摘要：针对四足机器人在越障行走过程中存在关节振动、能耗高等问题，提出了一种基于深度强化学习SAC算法的四足机器人越障轨迹规划方法。*基于机器人运动学和蒙特卡罗法分析了四足机器人单腿足端的运动空间；规划了一种复合七次多项式四足机器人越障运动轨迹；利用SAC算法训练并得到了四足机器人单腿在不同障碍物环境下的低能耗越障策略。*仿真结果表明：复合七次多项式轨迹规划能有效减少四足机器人腿部在越障时产生的关节振动及足端接触力，在经过SAC算法训练后，机器人能够得到理想的轨迹规划参数，实现低能耗越障稳定行走。

关键词：四足机器人；轨迹规划；深度强化学习；越障行走；关节能耗
中图分类号：TP242；TP391.9　　文献标志码：A　　文章编号：1004-731X(2025)04-0895-15
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535
引用格式: 李敏, 张森, 曾祥光, 等. 基于深度强化学习的四足机器人单腿越障轨迹规划[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(4): 895-909.
Reference format: Li Min, Zhang Sen, Zeng Xiangguang, et al. Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(4): 895-909.

Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning

Li Min[1], *Zhang Sen*[2], *Zeng Xiangguang*[1], *Wang Gang*[3], *Zhang Tongwei*[2], *Xie Dijie*[1], *Ren Wenzhe*[1], *Zhang Tao*[1]
(1. College of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China; 2. Tangshan Research Institute, Southwest Jiaotong University, Tangshan 063000, China; 3. University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610031)

Abstract: Aiming at the problems of joint vibration and high energy consumption of quadruped robot in the process of walking over obstacles, a foot trajectory planning method of quadruped robot based on deep reinforcement learning SAC algorithm is proposed. *Based on robot kinematics and Monte Carlo method, the motion space of the single-legged foot of quadruped robot is analyzed. A compound seventh-degree polynomial trajectory of the quadruped robot is planned. The SAC algorithm is used to train and obtain the low energy consumption obstacle crossing strategy of four-legged robot under different obstacle environment*. The simulation results show that the compound seventh-degree polynomial trajectory planning can effectively reduce the joint vibration and foot contact force generated by the legs of the four-legged robot during obstacle crossing, and the robot can obtain the ideal trajectory planning parameters after the SAC algorithm training, and realize the stable walking over the obstacle with low energy consumption.

Keywords: quadruped robot; trajectory planning; DRL; walking over obstacles; joint energy consumption

收稿日期：2023-12-15　　修回日期：2024-02-27
基金项目：国家自然科学基金面上项目(52075456)；四川省科技厅重点研发计划(2023YFG0285, 2019ZDZX0020)
第一作者：李敏(1981-)，男，讲师，博士，研究方向为机器人智能控制、深度强化学习。

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

0 引言

四足机器人因移动速度快、灵活及承载性好等优势而被应用的领域越来越广泛，应用的场景也越来越复杂。四足机器人在穿越野外环境时，足端接触力过大、关节产生振动或轨迹规划参数选取不合理，不仅会增加机器人的能量损耗，而且还会影响机器人的运动稳定性，严重时可能会导致机器人摔倒[1-3]。因此，如何实现四足机器人在野外探索、野外作战等复杂环境中以低能耗稳定行走是该领域研究的关键问题。摆线、低次多项式等传统轨迹规划方法大多只对四足机器人足端位置、速度进行约束，想要实现对机器人足端力和关节振动大小的控制还需对加速度、加加速度做进一步约束[4]，而轨迹规划参数的选取则受限于人为经验,想要获取理想的轨迹规划参数较为困难且过程繁杂[5]。

为了减小四足机器人足端接触力以及关节振动，得到更为合理的轨迹规划参数，国内外学者针对轨迹规划展开了相关研究。Zhong 等[6]将机器人不同运动阶段的轨迹规划采用最大反力峰值最小的方案，并按照最小消耗主动力矩原则对关节空间进行轨迹规划，实现了机器人在着陆时与地面之间的软冲击；Zeng 等[7]提出了四足机器人高速小跑步态的足端轨迹，实现了机器人腿部最大加速度的最小化，并保证位置、速度和加速度的连续性；Chen 等[8]利用五次多项式规划机器人的关节空间轨迹，使机器人具有良好的协调性和一致性；Wang 等[9]结合动物仿生信息和机器人足端反作用力生成跳跃的参考轨迹，实现了机器人垂直跳跃和向前跳跃动作。Tao 等[10]利用 CPG 振荡器优异的动态特性和自适应能力,设计了四足机器人小跑步态的足端运动轨迹。上述文献在进行轨迹规划时考虑更多的是足端与地面接触和分离时的速度、加速度为零，虽然实现了腿部在落地时的柔顺性，但是无法消除机器人在运动过程中产生的关节振动和冲击，且足端运动轨迹不具备仿生特性。

Liu 等[11]提出了一种基于深度强化学习 PG (Policy Gradient)算法的四足机器人跳跃控制方法，训练机器人腿部运动轨迹。Bibhu Sharma 等[12]提出利用强化学习 DMP(dynamic movement primitive)来学习机器人目标轨迹的方法。Tan 等[13]人将强化学习作为高层策略来调整机器人的运动参数和姿态，以更好地适应各种地形。Wu 等[14]将 PPO 算法和规划的参考轨迹结合，以实现四足机器人的平稳运动。Miroslav 等[15]提出了一种通用的两阶段强化学习方法来训练机器人进行跳跃运动，并达到了较好的鲁棒性。Zhu 等[16]通过 TD3(twin delayed deep deterministic policy gradient)算法来训练四足机器人的行走策略，并将策略转移到通过数值方法进一步优化的开环控制轨迹上。上述文献大多采用深度确定性策略梯度强化学习算法作为上层控制器来训练机器人，以达到期望的运动效果，但这类强化学习算法在面对更为复杂的任务时，其对环境的探索性、策略的训练效率，以及任务成功率等方面均有待提升。

高次多项式轨迹规划方法虽然计算略微复杂，但能有效抑制关节振动和足端冲击，因此，常常被应用于机器人执行高精度的工作任务中。而深度随机性策略梯度强化学习算法因具有更强的环境探索能力以及在连续性动作任务中具有较高的成功率和训练效率等优点，也被广泛应用于机器人运动规划[17-19]、汽车自动驾驶[20-21]等领域。针对上述轨迹规划方法存在的不足和挑战，本文在复合七次多项式足端轨迹的基础上，引入深度强化学习 SAC 算法，提出了一种基于 SAC 算法的四足机器人单腿越障轨迹规划方法，验证了所提方法的正确性和有效性。

1 四足机器人单腿建模

1.1 单腿运动学

本文以 2 自由度四足机器人单腿实验平台作为运动学分析对象如图 1 所示，并在此基础上建立了两自由度单腿的简化模型如图 2 所示，由于单腿模型是平面 2 自由度模型，因此，采用几何

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

方法推导机器人的运动学较为方便。在髋关节中心建立机身原点坐标系{X-O-Z}，X轴方向沿水平方向指向右方，Z轴沿竖直方向指向上方。此外，还应建立髋关节坐标系{X_1-Z_1}及膝关节坐标系{X_2-Z_2}，其中，X_1轴沿大腿杆件l_1长度方向，Z_1轴沿垂直大腿杆件l_1长度方向，X_2轴沿小腿杆件l_2长度方向，Z_2轴沿垂直小腿杆件l_2长度方向，髋、膝关节初始角度为θ_1、θ_2，q_1、q_2为髋、膝关节转动角度，$(x_\mathrm{f},z_\mathrm{f})$为足端几何中心坐标。

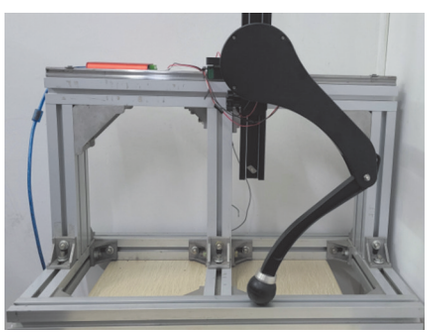


图 1　四足机器人单腿
Fig. 1　Four-legged robot with single leg

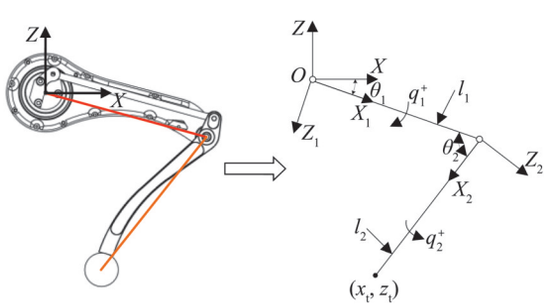


图 2　四足机器人单腿简化模型
Fig. 2　Simplified model of four-legged robot with single leg

根据几何关系可得单腿正运动学模型：

$$\begin{cases} x_\mathrm{f}=l_1\cos(\theta_1+q_1)-l_2\cos(\theta_2-q_2-\theta_1-q_1) \\ z_\mathrm{f}=-l_1\sin(\theta_1+q_1)-l_2\sin(\theta_2-q_2-\theta_1-q_1) \end{cases} \tag{1}$$

将式(1)对时间求导，设$\alpha_1=\theta_1+q_1$，$\alpha_2=\theta_2-q_2$整理后可得

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_\mathrm{f} \\ \dot{z}_\mathrm{f} \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} -l_1\sin(\alpha_1)-l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) & -l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) \\ -l_1\cos(\alpha_1)+l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) & l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

式(2)中2×2矩阵为四足机器人单腿模型的雅可比矩阵$\boldsymbol{J}$，由单腿的结构决定，表示足端速度与关节角速度之间的关系：

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix} -l_1\sin(\alpha_1)-l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) & -l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) \\ -l_1\cos(\alpha_1)+l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) & l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) \end{bmatrix} \tag{3}$$

设$\delta=\arctan(x_\mathrm{f}/z_\mathrm{f})$，代入式(1)，求解关节转动角度$q_1$、$q_2$，可得四足机器人单腿逆运动学模型：

$$\begin{cases} q_1=\delta+\arcsin\left(\dfrac{l_1^2-l_2^2+x_\mathrm{f}^2+z_\mathrm{f}^2}{2l_1\sqrt{x_\mathrm{f}^2+z_\mathrm{f}^2}}\right)-\theta_1 \\ q_2=\theta_2-\arccos\left(\dfrac{x_\mathrm{f}^2+z_\mathrm{f}^2-l_1^2-l_2^2}{-2l_1l_2}\right) \end{cases} \tag{4}$$

1.2　足端运动空间

由于四足机器人单腿各关节的转动范围受连杆长度、连接方式及配置方式等因素约束，导致四足机器人足末端可到达的位置也受到一定的限制，因此，确定四足机器人足端运动空间是后续进行足端轨迹规划的重要依据。本文利用MATLAB中的Robotics Toolbox工具箱基于图1的结构尺寸生成单腿的三维模型，并在关节允许运动范围内通过蒙特卡罗法产生随机关节角度，再通过正运动学求解足端位置，即可得到单腿足端运动空间，如图3所示。

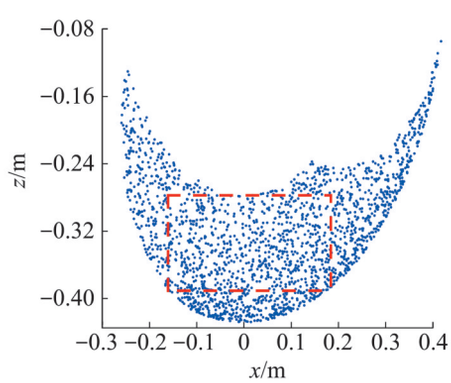


图3　单腿足端运动空间
Fig. 3　Single leg foot movement space

图3中红色虚线框为足端运动空间，由此可知四足机器人单腿抬腿高度在0.11 m之内，跨步

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

范围在0.33 m以内。

2 四足机器人单腿足端轨迹规划

2.1 分段轨迹规划

为提高四足机器人在障碍物环境中行走的稳定性，观察四足动物在现实环境中的行走特性后，本文将四足机器人摆动项的足端轨迹分为起步后撤、跨步越障和落地3个阶段。并对四足机器人足端一个运动周期T内，x、z方向的位置、速度、加速度、加加速度进行了约束。

位置约束：

$$\begin{cases} x_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=x_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=S_1 \\ x_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8}=S_1+S_2 \\ x_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3t/8}=-(S_1+S_2) \\ x_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=-(S_1+S_2)-S_3 \end{cases} \quad \begin{cases} z_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=z_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=-H_1 \\ z_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8}=\dfrac{H}{2}-H_1 \\ z_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3t/8}=H_1-H/2 \\ z_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=-H_1 \end{cases} \tag{5}$$

式中：S_1、S_2、S_3分别为足端x方向的起始位置、后撤摆动距离和落地前摆距离；H_1、H分别为足端z方向的起始位置以及抬腿高度。

速度约束：

$$\begin{cases} \dot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=\dot{x}_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=0 \\ \dot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=T/8}=\dot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8} \\ \dot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=3T/8}=\dot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3T/8} \\ \dot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=\dot{x}_{\mathrm{st}\,|\,t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{z}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=\dot{z}_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=0 \\ \dot{z}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=T/8}=\dot{z}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8} \\ \dot{z}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=3T/8}=\dot{z}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3T/8} \\ \dot{z}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=\dot{z}_{\mathrm{su}\,|\,t=T/2} \end{cases} \tag{6}$$

加速度约束：

$$\begin{cases} \ddot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=\ddot{x}_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=0 \\ \ddot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=T/8}=\ddot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8} \\ \ddot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=3T/8}=\ddot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3T/8} \\ \ddot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=\ddot{x}_{\mathrm{su}\,|\,t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{z}_{\mathrm{sy1}}|_{t=0}=\ddot{z}_{\mathrm{su}}|_{t=T}=0 \\ \ddot{z}_{\mathrm{sy1}}|_{t=T/8}=\ddot{z}_{\mathrm{sy2}}|_{t=T/8} \\ \ddot{z}_{\mathrm{sy2}}|_{t=3T/8}=\ddot{z}_{\mathrm{sy3}}|_{t=3T/8} \\ \ddot{z}_{\mathrm{sy3}}|_{t=T/2}=\ddot{z}_{\mathrm{su}}|_{t=T/2} \end{cases} \tag{7}$$

加加速度约束：

$$\begin{cases} \dddot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=0}=\dddot{x}_{\mathrm{su}\,|\,t=T}=0 \\ \dddot{x}_{\mathrm{sy1}\,|\,t=T/8}=\dddot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=T/8} \\ \dddot{x}_{\mathrm{sy2}\,|\,t=3T/8}=\dddot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=3T/8} \\ \dddot{x}_{\mathrm{sy3}\,|\,t=T/2}=\dddot{x}_{\mathrm{su}\,|\,t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dddot{z}_{\mathrm{sy1}}|_{t=0}=\dddot{z}_{\mathrm{su}}|_{t=T}=0 \\ \dddot{z}_{\mathrm{sy1}}|_{t=T/8}=\dddot{z}_{\mathrm{sy2}}|_{t=T/8} \\ \dddot{z}_{\mathrm{sy2}}|_{t=3T/8}=\dddot{z}_{\mathrm{sy3}}|_{t=3T/8} \\ \dddot{z}_{\mathrm{sy3}}|_{t=T/2}=\dddot{z}_{\mathrm{su}}|_{t=T/2} \end{cases} \tag{8}$$

起步后撤阶段：在进行跨步阶段之前设置了一段后撤距离，目的是为了避免出现起步时足端与障碍物距离太近，导致足端在抬腿过程中与障碍物发生碰撞，影响四足机器人的运动稳定性。

跨步阶段：考虑到四足机器人在跨越障碍物时应尽可能使跨步距离较大，因此，本文在跨步阶段采用复合摆线。

落地阶段：考虑到四足机器人在落地时应为下一运动周期留足后撤空间，因此，本文在落地阶段选择让足端继续向前摆动一段距离。

2.2 复合七次多项式轨迹规划

根据上述对四足机器人单腿一个运动周期T内足端轨迹的运动规划可知，$[0, T/8]$为四足机器人起步后撤阶段，足端从起始位置$(S_1, -H_1)$抬腿并向后摆动到$(S_1+S_2, H/2-H_1)$；$[T/8, 3T/8]$为跨步阶段，足端从$(S_1+S_2, H/2-H_1)$跨步$2(S_1+S_2)$的距离到位置$(-(S_1+S_2), H_1-H/2)$；$[3T/8, T/2]$为足端落地阶段，四足机器人落腿的同时继续向前摆动S_3的距离到落足点$(-(S_1+S_2)-S_3, -H_1)$；$[T/2, T]$为单腿触地支撑阶段，足端与地面保持接触状态，轨迹呈一条直线，足端从位置$(2(S_1+S_2)+S_3, -H_1)$移动到$(S_1, -H_1)$。x方向的表达式为

$$\begin{cases} x_{\mathrm{sy1}}=A_7t^7+A_6t^6+A_5t^5+A_4t^4+A_3t^3+A_2t^2+ \\ \qquad A_1t+A_0,\ 0\leqslant t\leqslant T/8 \\ x_{\mathrm{sy2}}=-2\left(\dfrac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right)\left[\dfrac{t}{T_{\mathrm{s}}}-\dfrac{1}{2\pi}\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T_{\mathrm{s}}}\right)\right]+ \\ \qquad \left(\dfrac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right),\ T/8<t\leqslant 3T/8 \\ x_{\mathrm{sy3}}=B_7t_3{}^7+B_6t_3{}^6+B_5t_3{}^5+B_4t_3{}^4+B_3t_3{}^3+ \\ \qquad B_2t_3{}^2+B_1t_3+B_0,\ 3T/8<t\leqslant T/2 \\ x_{\mathrm{su}}=-(S_{\mathrm{f}}+S_1)\left[\dfrac{T-t}{T_{\mathrm{s}}}+\left(\dfrac{1}{2\pi}\right)\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T_{\mathrm{s}}}\right)\right]+S_1, \\ \qquad T/2<t\leqslant T \end{cases} \tag{9}$$

式中：x_{sy}为足端在摆动项水平方向上的位移；x_{su}为支撑相足端在水平方向的位移；$T_{\mathrm{s}}=T/2$；A_0、B_0为常数；A_1~A_7、B_1~B_7均为多项式系数。连立式(5)~(9)可得

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

Li et al.: Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single

$A_0=S_1$; $A_1=A_2=A_3=0$; $t_1=T/8$;

$A_4=-5x_2/2t_1^2+15x_1/t_1^3+35S_2/t_1^4$;

$A_5=-39x_1/t_1^4+7x_2/t_1^3-84S_2/t_1^5$;

$A_6=-13x_2/2t_1^4+34x_1/t_1^5+70S_2/t_1^6$;

$A_7=-2x_2/t_1^5-10x_1/t_1^6-20S_2/t_1^7$;

$$x_1=-2\left(\frac{2\pi(S_1+S_2)}{T_s(\pi+2)}\right)\left[1-\cos\left(\frac{2\pi t_1}{T_s}\right)\right];$$

$$x_2=-\frac{4\pi}{T_s^2}\left(\frac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right)\sin\frac{2\pi t_1}{T_s};$$

$$B_0=2\left(\frac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right)\left[\frac{t_2}{T_s}-\frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi t_2}{T_s}\right]-\frac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2};$$

$B_1=-x_3$; $B_2=-x_4/2$; $B_3=0$;

$t_2=3T/8$; $t_3=t-t_2$; $S_f=B_0+S_3$

$B_4=-35S_3/t_1^4+20x_3/t_1^3+5x_4/t_1^2+x_5/6t_1$;

$B_5=-45x_3/t_1^4-10x_4/t_1^3+84S_3/t_1^5-x_5/2t_1$;

$B_6=15x_4/2t_1^4+36x_3/t_1^5-70S_3/t_1^6+x_5/2t_1^3$;

$B_7=20S_3/t_1^7-10x_3/t_1^6-2x_4/t_1^5-x_5/6t_1^4$;

$$x_3=-2\left(\frac{2\pi(S_1+S_2)}{T_s(\pi+2)}\right)\left[1-\cos\left(\frac{2\pi t_2}{T_s}\right)\right];$$

$$x_4=-\frac{4\pi}{T_s^2}\left(\frac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right)\sin\frac{2\pi t_2}{T_s};$$

$$x_5=-4(x_f+S_1)\pi^2\cos\frac{2\pi t_3}{T_s}。$$

z方向的表达式为

$$\begin{cases}z_{sy1}=C_7t^7+C_6t^6+C_5t^5+C_4t^4+C_3t^3+C_2t^2+C_1t+C_0,\ 0\leqslant t\leqslant T/16\\ z_{sy2}=2H\left[\frac{t}{T_s}-\left(\frac{1}{4\pi}\right)\sin\left(\frac{4\pi t}{T_s}\right)\right]-H_1,\ T/16\leqslant t\leqslant T/4\\ z_{sy3}=2H\left[1-\frac{t}{T_s}+\left(\frac{1}{4\pi}\right)\sin\left(\frac{4\pi t}{T_s}\right)\right]-H_1,\ T/4\leqslant t\leqslant 3T/8\\ z_{sy4}=D_7t_3^7+D_6t_3^6+D_5t_3^5+D_4t_3^4+D_3t_3^3+D_2t_3^2+D_1t_3+D_0,\ 3T/8\leqslant t\leqslant T/2\\ z_{su}=-H_1,\ T/2\leqslant t\leqslant T\end{cases}\tag{10}$$

式中：z_{sy}、z_{su}分别为足端在摆动项和支撑相竖直方向上的位移表达式；C_0、D_0为常数；C_1~C_7、D_1~D_7均为多项式系数。连立式(5)~(8)、(10)可得

$C_0=-H_1$; $C_1=C_2=C_3=0$;

$y_1=(2H/T_s)(1-\cos(4\pi t_1/T_s))$;

$y_2=(8\pi H/T_s^2)\sin(4\pi t_1/T_s)$;

$y_3=(32\pi^2H/T_s^3)\cos(4\pi t_1/T_s)$;

$C_4=-y_3/6t_1+5y_2/2t_1^2-15y_1/t_0^3+35H/2t_1^4$;

$C_5=-7y_2/t_1^3+y_3/2t_1^2+39y_1/t_1^4-42H/t_1^5$;

$C_6=13y_2/2t_1^4-y_3/2t_1^3-34y_1/t_1^5+35H/t_1^6$;

$C_7=y_3/6t_1^4-2y_2/t_1^5+10y_1/t_1^6-10H/t_1^7$;

$D_0=0.5H-H_1$; $D_1=y_4$; $D_2=0.5y_5$; $D_3=y_6/6$;

$D_4=-35H/2t_1^4-20y_4/t_1^3-5y_5/t_1^2-2y_6/3t_1$;

$D_5=42H/t_1^5+45y_4/t_1^4+10y_5/t_1^3+y_6/t_1^2$;

$D_6=-35H/t_1^6-36y_4/t_1^5-15y_5/2t_1^4-2y_6/3t_1^3$;

$D_7=10H/t_1^7+10y_4/t_1^6+2y_5/t_1^5+y_6/6t_1^4$;

$y_4=(2H/T_s)(1-\cos 4\pi t_1/T_s)$;

$y_5=(8\pi H/T_s^2)\sin 4\pi t_1/T_s$;

$y_6=2H(16\pi^2/T_s^3)\cos 4\pi t_2/T_s$。

2.3 虚拟模型控制

虚拟模型控制(virtual model control, VMC)是一种直觉控制方法，其原理是将需要控制的关节假想成虚拟弹簧及阻尼等构件以产生虚拟力，再将笛卡尔空间的力或力矩通过雅可比矩阵映射到关节空间，转换成关节力矩，从而达到跟踪期望足端轨迹的目的。

设髋关节、膝关节的力矩为τ_1、τ_2，由于足端在二维平面进行运动，因此，足端在x、z方向所受虚拟力为F_x、F_z。髋、膝关节力矩为

$$\begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}F_x\\ F_z\end{bmatrix}\tag{11}$$

足端所受x、z方向虚拟力为

$$\begin{cases}F_x=K_x(x_d-X)+B_x(v_{xd}-v_x)\\ F_z=K_z(z_d-Z)+B_z(v_{zd}-v_z)\end{cases}\tag{12}$$

式中：x_d、z_d、v_{xd}、v_{zd}为足端x、z方向上的期望位移及速度；x、z、v_x、v_z为足端x、z方向上的实际位移及速度。

Published by Journal of System Simulation, 2025

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

2.4 单腿足端轨迹仿真验证

本文在Webots软件上建立了四足机器人单腿运动仿真平台，并将上述四足机器人足端轨迹规划方法与复合五次多项式曲线进行了对比仿真分析。2种轨迹规划方式的仿真参数设定以及单腿结构参数均一致：运动周期$T=4$ s，足端x方向的起始位置$S_1=0.066\,6$ m、后撤距离$S_2=0.009\,6$ m、前摆距离$S_3=0.009$ m、抬腿高度$H=0.034$ m、足端z方向的起始位置$H_1=-0.021\,2$ m、大腿杆长$l_1=0.204$ m、小腿杆长$l_2=0.226$ m、髋关节初始角度$\theta_1=8.7°$、膝关节初始角度$\theta_2=62°$，代入式(4)~(10)可得如图4所示的足端轨迹曲线。

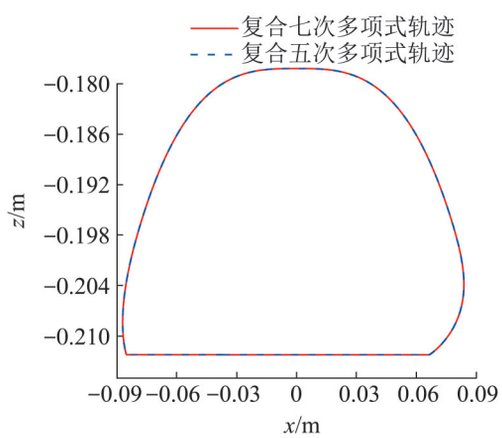


图 4 四足机器人足端轨迹
Fig. 4 Foot trajectory of quadruped robot

由图5可知，当采用复合七次多项式进行足端轨迹规划时，四足机器人腿部髋、膝关节在$t=2$ s处的角加速度分别为$-0.010\,4$ rad·s^{-2}、$0.001\,2$ rad·s^{-2}，而采用复合五次多项式规划时，髋、膝关节的角加速度分别为$0.016\,7$ rad·s^{-2}、$-0.012\,6$ rad·s^{-2}，对比后可知，当采用复合七次多项式规划方式时，由足地接触而产生的髋，膝关节冲击均较小；但复合五次多项式的膝关节角加速度曲线在$t\in[0, 0.1]$和$t\in[2, 3]$内均出现了尖点和不连续的现象，相比而言，复合七次多项式的膝关节角加速度曲线在$t\in[0, 4]$内更为平滑，在起步和落地时膝关节受到冲击更小。比较后可以发现，采用复合七次多项式进行足端轨迹规划不仅能够减小各关节受到的冲击，同时也能保证四足机器人腿部的平稳运动。

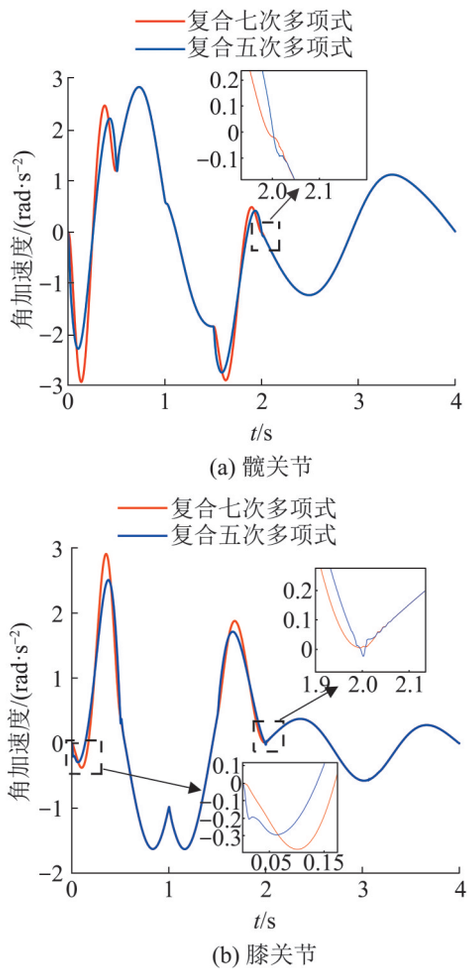
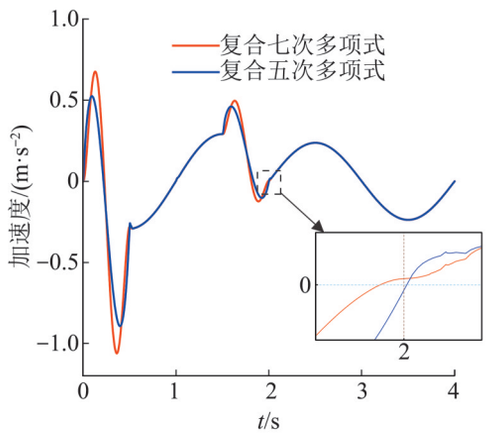


图 5 单腿关节角加速度
Fig. 5 Angular acceleration of single leg joint motion

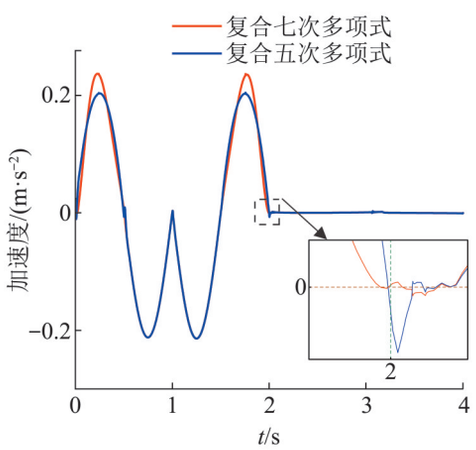
如图6和表1所示，在$t=2$ s时，复合七次多项式规划方式足端x、z方向的加速度分别为2.149×10^{-3} m·s^{-2}、0；复合五次多项式足端x、z方向的加速度则为-2.799×10^{-3} m·s^{-2}、-2.814×10^{-3} m·s^{-2}。由$F=ma$可知，在腿部质量一样的条件下，相比而言，采用复合七次多项式轨迹规划方式足端在落地时产生的法向足–地接触力以及切向足–地接触力更小。而在四足机器人的运动过程中，腿部所受大部分冲击主要由足端抬起和落下瞬间的接触力所产生，因此，对比分析后可以发现，采用复合七次多项式规划方式能够使四足机器人足端在落地时具有

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

一定的柔顺性，满足在起步和落地瞬间应避免产生较大足–地接触力的要求。



(a) x方向



(b) z方向

图6　单腿足端x、z方向加速度

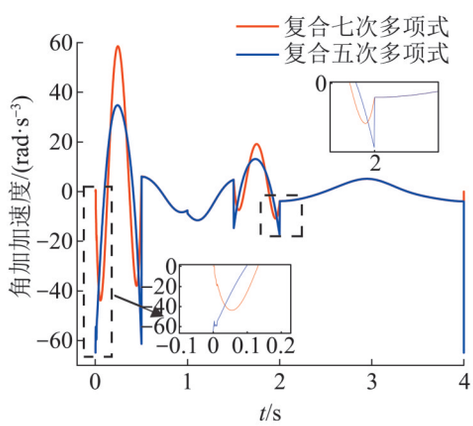
Fig. 6　Acceleration in x and z directions at foot of single leg

表1　单腿足端x、z方向加速度

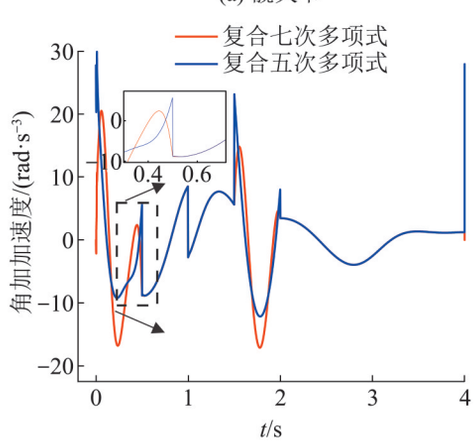
Table 1　Acceleration in x and z directionsat foot of single leg　m/s²

规划方法	x方向	z方向
复合七次多项式	2.149×10^{-3}	0
复合五次多项式	-2.814×10^{-3}	-2.45×10^{-3}

由图7可知，四足机器人单腿在$t\in[0,4]$的运动过程中，复合五次多项式轨迹规划方法在$t=0.5$ s处髋关节角加加速度由-61.16 rad·s^{-3}突变为6.08 rad·s^{-3}，膝关节角加加速度由5.6 rad·s^{-3}突变为-8.81 rad·s^{-3}；在$t=1.5$ s处，髋关节角加加速度由4.78 rad·s^{-3}突变为-14.71 rad·s^{-3}，膝关节角加加速度由5.62 rad·s^{-3}突变为23.17 rad·s^{-3}。在$t=0,2,4$ s处的髋关节角加加速度分别为64.92、-11.81、-64.96 rad·s^{-3}，膝关节角加加速度分别为27.77、6.5、27.96 rad·s^{-3}。从图中可以看出，复合五次多项式规划方式髋、膝关节角加加速度曲线整体表现不平滑，相比复合七次多项式，出现突变的点较多，容易导致四足机器人足端在运动过程中产生较大的关节振动。而复合七次多项式轨迹规划方式只在$t=1$ s处出现了髋、膝关节角加加速度突变的情况，其余时间点髋、膝关节角加加速度曲线则整体表现的较为平滑、连续，且在$t=0,2,4$ s处髋关节角加加速度分别为0、-4.0 rad·s^{-3}、0，膝关节角加加速度分别为0、3.5 rad·s^{-3}、0。进行对比分析后可以发现，采用复合七次多项式规划方法能够有效减少四足机器人腿部髋、膝关节在整个运动过程中产生的振动，提高四足机器人单腿运动时的稳定性。



(a) 髋关节



(b) 膝关节

图7　单腿关节角加加速度

Fig. 7　Single leg joint angle jerk

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

综上所述，本文所提复合七次多项式轨迹规划方式不仅有效减少了四足机器人关节的振动及足端冲击力，而且在一定程度上提高了四足机器人的运动稳定性，仿真结果进一步验证了该方式的正确性和有效性。

3 基于SAC算法的四足机器人单腿越障控制系统搭建

SAC算法是基于最大熵思想的深度强化学习算法，在执行机器人连续动作空间任务中有着出色的控制性能。SAC算法在采用随机性策略的同时引入了最大熵学习目标，极大地提高了智能体对环境的探索性能，使智能体在面对干扰时更容易做出调整，从而加快训练速度，并且SAC算法整体框架采用双Q网络的结构，通过经验回放机制实现样本采集，不仅避免了算法出现过拟合现象，而且保证了智能体在训练时的稳定性。

3.1 基于SAC算法的四足机器人单腿越障仿真系统设计

首先，基于Webots自带的旋转电机模块并结合复合七次多项式轨迹规划方式对四足机器人单腿进行运动控制，并通过传感器模块对四足机器人单腿髋膝关节的角度及扭矩进行检测，使搭建的仿真环境满足四足机器人单腿越障训练的仿真需求。其次，利用Python对四足机器人运动学、足端轨迹规划、碰撞检测及深度强化学习算法进行编译。最后，通过Deepbots模块建立深度强化学习与Webots各驱动及检测模块之间的仿真通信，其中，碰撞检测采用包络法[22]。

如图8所示，在整个仿真系统中，深度强化学习模块作为状态信息接收及动作输出部分，而四足机器人单腿则作为环境状态信息输出和动作接收部分也可以排。

具体训练步骤如下所示。

步骤1：初始化经验池、环境状态S、动作A、策略网络，及2个Q值网络，并对四足机器人单腿进行复位。

步骤2：策略网络根据当前的环境状态S_t、输出动作A_t，足端轨迹生成器根据动作A_t生成相应的足端轨迹，通过驱动模块产生相应的关节扭矩驱动单腿运动，再根据关节能耗、碰撞信号及传感器信息计算产生的奖励值R_t、新的环境状态S_{t+1}，将(S_t, A_t, R_t, S_{t+1})作为样本放入经验池，训练回合结束并复位四足机器人单腿。

步骤3：重复执行步骤2直至经验池里的样本数量达到设定阈值，在此之前不对神经网络参数进行更新，使经验池拥有足够的学习样本供四足机器人单腿进行训练。

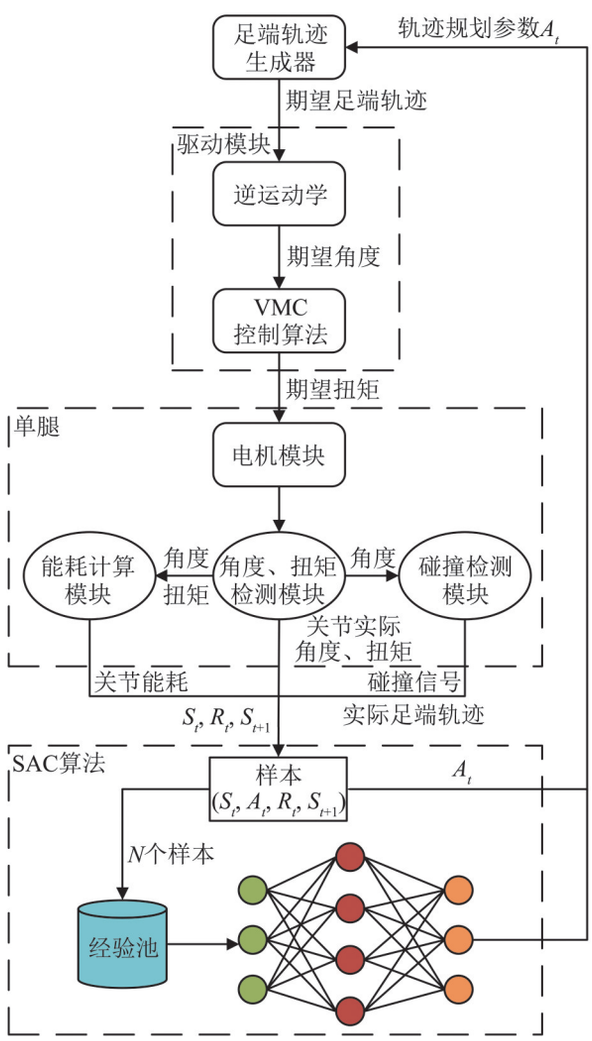


图8 基于SAC算法的机器人单腿越障流程

Fig. 8 Flow of single-leg obstacle crossing for robot based on SAC algorithm

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

Li et al.: Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single

步骤4：当经验池里的样本达到设定阈值时，开始训练四足机器人单腿。从经验池中采样多个样本，通过神经网络计算*loss*值并进行反向传播，利用梯度下降算法对神经网络参数进行更新。

步骤5：重复执行步骤4、2，不断更新神经网络参数直到奖励收敛，使四足机器人学习到当前环境下足端轨迹规划的最优参数。

3.2 状态–动作空间及奖励函数设计

合理设计状态–动作空间及奖励函数对四足机器人在环境中能否训练出理想的结果起着至关重要的作用，因此，本文从提高四足机器人越障能力、降低能耗等问题出发，对状态–动作空间及奖励函数做出设计。

(1) 状态空间

考虑到所设计的足端轨迹需要满足四足机器人在越障时腿部不与障碍物发生碰撞的同时以较低能耗进行运动，并且关节在允许运动范围内转动，因此状态空间定义为

$$S=\{q_1、q_2、x_{\text{final}}、x_{\max}、z_{\max}、\tau_1、\tau_2\} \tag{13}$$

式中：q_1、q_2、τ_1、τ_2为髋、膝关节角度和扭矩；x_{final}为单腿触地时足端x方向的位置；$z_{\max}$、$x_{\max}$分别为一个运动周期内四足机器人抬腿的最大高度和足端后撤距离。

(2) 动作空间

动作空间A为四足机器人足端轨迹规划的参数，具体定义为

$$A=\{|S_2|,\ |H|\} \tag{14}$$

式中：S_2为$[-0.06, 0.06]$ m；H的取值范围设置在$[-0.07, 0.07]$ m。

(3) 奖励函数

根据四足机器人所要完成的任务，合理设计奖励函数，对提升训练收敛速度和收敛程度起着至关重要的作用，因此，从低能耗越障任务出发，奖励函数定义为

$$R=R_1+R_2+R_3 \tag{15}$$

$$R_1=-\sum_{i=1}^{2}\varphi_i\int_0^2|\tau_i\times\dot{q}_i|\mathrm{d}t \tag{16}$$

$$R_2=\begin{cases}\sigma_1, & \text{collision}\\ \sigma_2, & \text{not collision}\end{cases} \tag{17}$$

$$R_3=\begin{cases}\omega_1, & |2(S_1+S_2)|<200\text{ mm}\\ \omega_2, & \text{else}\end{cases} \tag{18}$$

式中：φ_i为放大系数分别为φ_1=300、φ_2=2 000；$\dot{q}_i$为关节角速度；σ_1、σ_2为碰撞奖惩值，分别为−60、30。R_1、R_2描述了四足机器人在越障时单腿的能量消耗及碰撞情况，R_3则描述了机器人在越障时足端是否在理想运动范围内运动范围，并用ω_1、ω_2给予奖励和惩罚，分别设置为40、−60。

4 仿真验证

4.1 训练环境及超参数设置

本文基于Python3.9和Pytorch对单腿足端运动轨迹规划算法、正逆运动学、碰撞检测、VMC控制算法进行了编译。SAC算法框架包含2个Q网络及1个策略网络，每个网络均采用2层全连接神经层。越障运动时间设置为2 s，SAC算法超参数设置如表2所示。

表2 SAC算法超参数
Table 2 SAC algorithm hyperparameters

参数名称	参数值
Q网络学习率	0.001
策略网络学习率	0.001
温度熵系数α	3
折扣因子γ	0.99
每回合采样数量	256
神经元个数	256, 128
训练最大回合数	1×10^4
经验池容量	1×10^{12}

基于2.4节在Webots物理仿真软件中搭建的四足机器人单腿构建了2种不同的训练仿真环境，如图9~10所示。障碍物尺寸参数设置如表3所示。

4.2 训练仿真分析

本文以回合奖励值、能耗值、后撤距离S_2，及

Published by Journal of System Simulation, 2025

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

抬腿高度H对算法训练效果进行评估；当四足机器人单腿足端能够以较为贴合障碍物表面的运动轨迹跨越障碍物时认为成功完成低能耗越障任务。由式(16)~(18)可知，当四足机器人单腿以低能耗越过障碍物且不发生碰撞时获得的回合奖励值较高，反之，获得的回合奖励值较低，训练结果如表4所示。

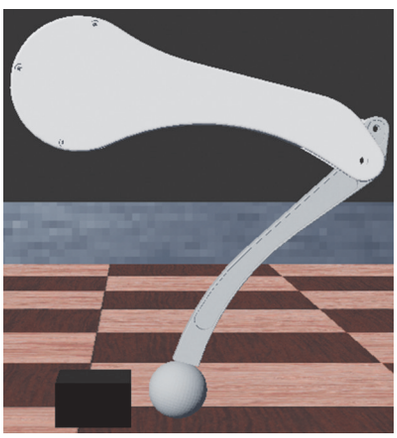


图9 环境I
Fig. 9 Environment I

如图11~12所示，在2种环境中四足机器人单腿在经过10 000回合的训练后，奖励值均在0~6 000回合内逐渐上升，在6 000回合后逐渐收敛稳定。收敛后的回合奖励值分别在39和38上下略微波动，0~10 000回合的最高奖励值分别为43和44。结果表明：在不同障碍物环境下四足机器人单腿经过SAC算法训练后均能出色地完成低能耗越障任务并获得较高的奖励。

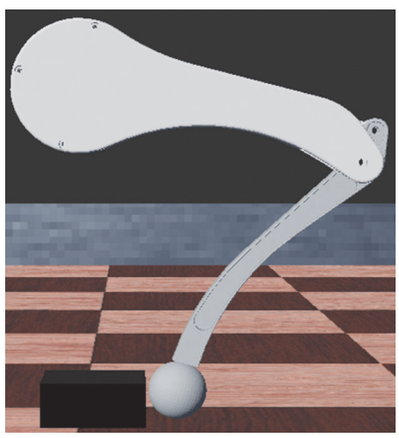


图10 环境II
Fig. 10 Environment II

表3 环境参数
Table 3 Environmental parameters m

环境	障碍物长度	障碍物宽度	障碍物高度
环境I	0.05	0.07	0.03
环境II	0.07	0.07	0.03

表4 训练集结果
Table 4 Training time and average energy consumption results

环境	训练时间/h	平均奖励	最高奖励	训练前期平均能耗/J	训练后期平均能耗/J	训练前期平均后撤距离S_2/m	训练后期平均后撤距离S_2/m	训练前期平均抬腿高度H/m	训练后期平均抬腿高度H/m
环境I	1.5	39	43	0.073	0.035	0.030	0.005 7	0.041	0.034
环境II	1.9	38	44	0.084	0.033	0.033	0.004 2	0.037	0.034

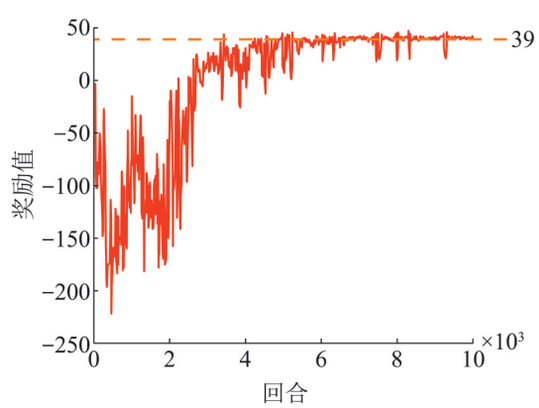


图11 环境I单腿训练集回合奖励
Fig. 11 Environment I single leg training set round reward

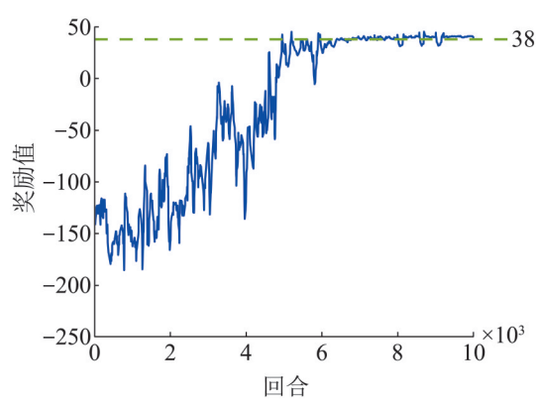


图12 环境II单腿训练集回合奖励
Fig. 12 Environment II single Leg training set round reward

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

为验证单腿学习效果的好坏，统计了四足机器人单腿在0~10 000回合内训练过程中选择的后撤距离S_2、抬腿高度H以及对应的能量消耗情况。

如图13~16所示，在环境I中，四足机器人单腿训练后期选取的轨迹规划参数S_2、H分别稳定在0.005 7 m和0.034 m上下略微波动。在环境II中，训练后期选取的S_2、H分别在0.004 2 m和0.034 m上下略微波动。通过与表3中障碍物的尺寸对比后可知，单腿经过不断训练后，能够学习到较优的轨迹参数，现实较为贴合障碍物表面的越障运动。

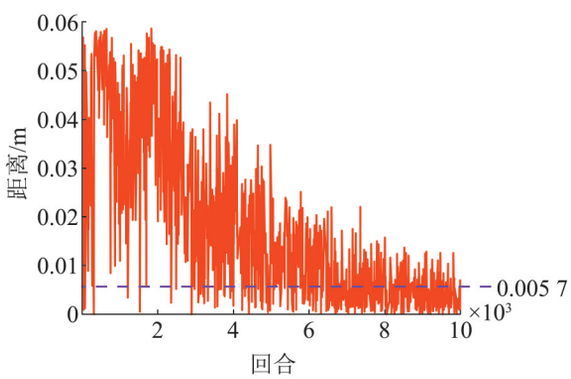


图13　环境I单腿训练集后撤距离
Fig. 13　Environment I single leg training retreat distance

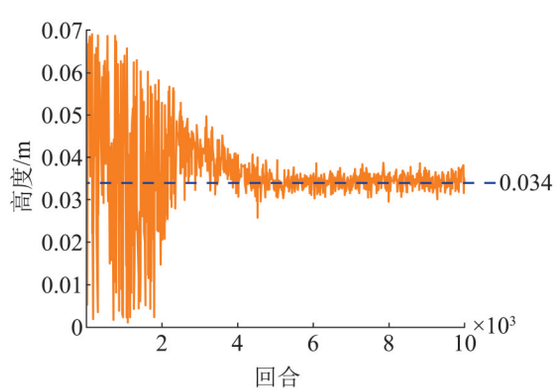


图14　环境I单腿训练集抬腿高度
Fig. 14　Environment I single leg training step high

如图17~18所示，在2种不同的环境中，训练前期单腿在越障时的总能耗最大均达到了0.18 J以上，在6 000回合后逐渐趋于稳定，分别在0.035 J和0.033 J上下略微波动。由表4可知，训练后期(6 000~10 000回合)的平均能耗相比训练前期(0~6 000回合)的平均能耗分别降低了52.05%和60.71%。由四足机器人单腿训练后期选取的参数与能耗结果表明，本文所提训练系统可以获得理想的轨迹规划参数，达到了单腿低能耗越障的目的。

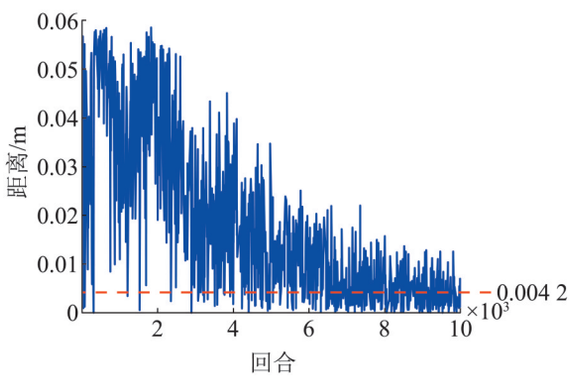


图15　环境II单腿训练集后撤距离
Fig. 15　Environment II single leg training retreat distance

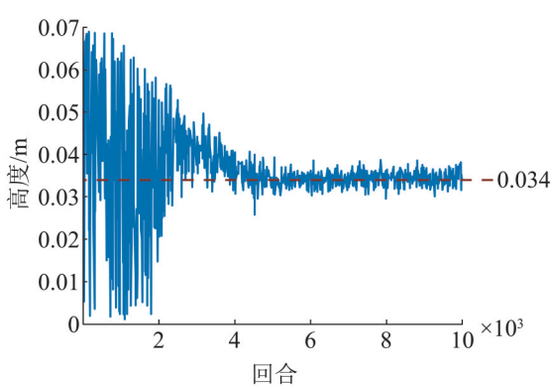


图16　环境II单腿训练集抬腿高度
Fig. 16　Environment II single leg training step high

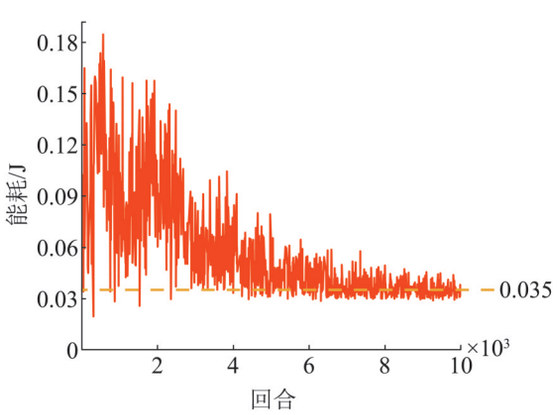


图17　环境I单腿训练集回合总能耗
Fig. 17　Environment I single leg total energy consumption of training session

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

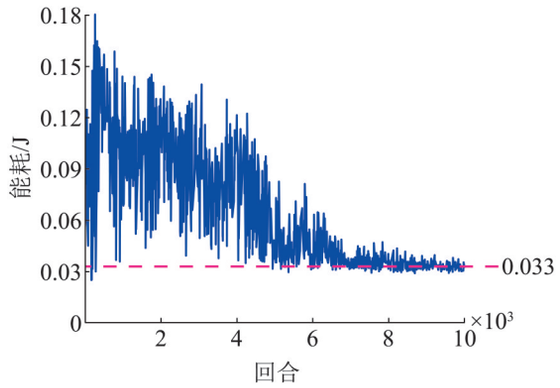


图18 环境II单腿训练集回合总能耗
Fig. 18 Environment II single leg total energy consumption of training session

4.3 对比测试仿真分析

为进一步验证本文方法的有效性，将训练好的SAC算法策略模型与深度确定性策略梯度DDPG算法策略模型，在2种环境中进行了100回合的对比测试仿真，状态–动作空间、奖励函数的设置与3.2节一致，环境、超参数设置与4.4节一致。2种深度强化学习算法在测试集上的奖励、能耗、后撤距离及抬腿高度的变化如图19~26所示，测试结果如表5所示。

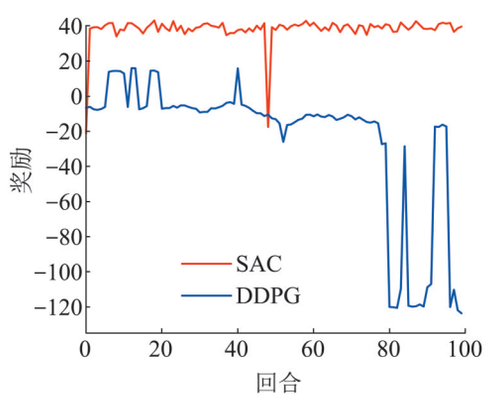


图19 环境I测试集回合奖励
Fig. 19 Environment I test set round reward

如表5所示，SAC算法在测试集中使四足机器人单腿在2种环境下完成越障任务的成功率均达到了97%以上；低能耗越障任务的成功率分别达到了98%和97%；而单腿在2种环境中进行100次越障时的平均能耗分别为0.038 J和0.036 J，与表4中训练后期的平均能耗基本保持一致。由此可知，四足机器人单腿经过SAC算法的训练后选取的参数能够使其在完成越障的同时不耗费太多的能量，进一步验证了本文方法在不同环境中的有效性和泛化性。

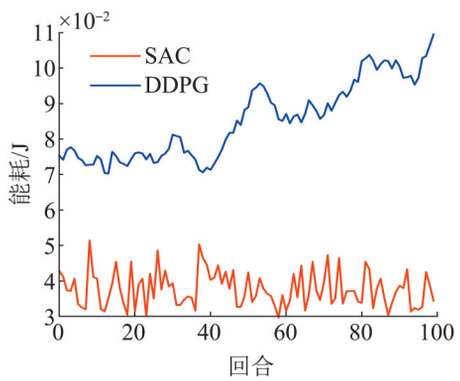


图20 环境I测试集单腿能耗
Fig. 20 Environment I test set single leg energy consunption

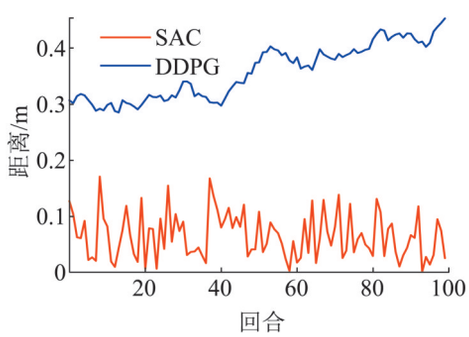


图21 环境I测试集单腿回合后撤距离
Fig. 21 Environment I test set single leg retreat distance of round

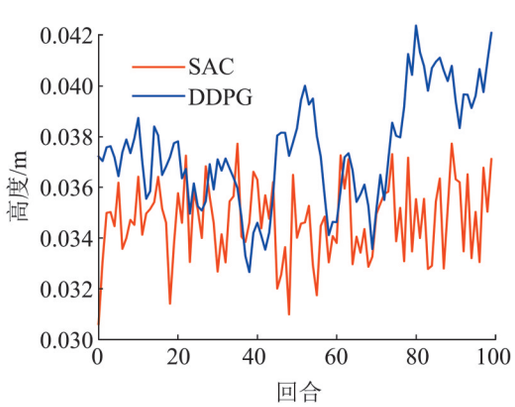


图22 环境I测试集单腿回合抬腿高度
Fig. 22 Environment I test set single leg step high of round

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

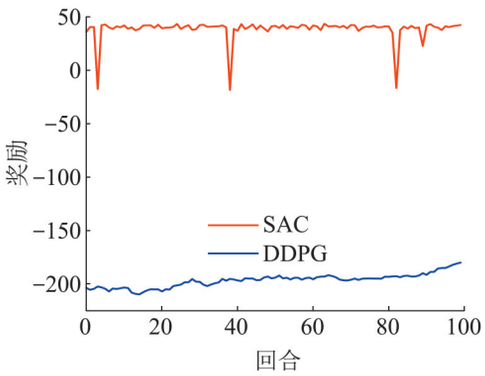


图 23　环境II测试集回合奖励

Fig. 23　Environment II test set round reward

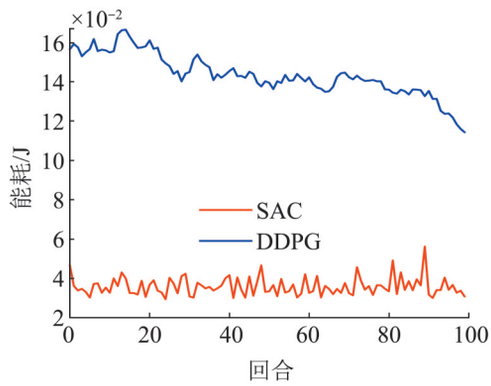


图24　环境II测试集单腿能耗

Fig. 24　Environment II test set single leg energy consumption

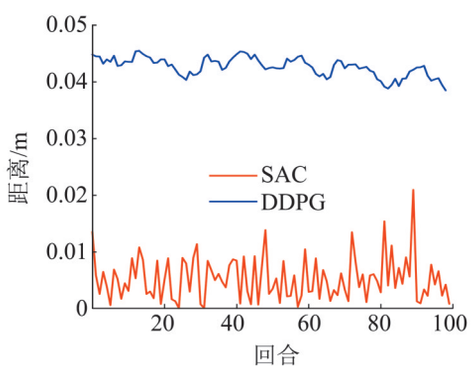


图25　环境II测试集单腿回合后撤距离

Fig. 25　Environment II test set single leg retreat distance of round

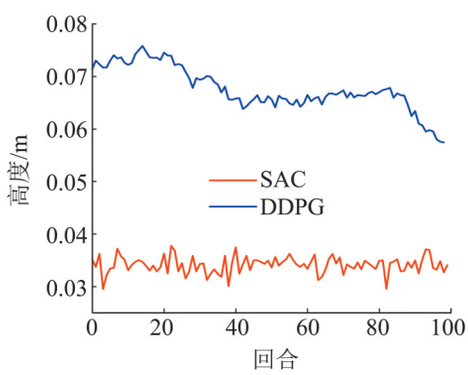


图26　环境II测试集单腿回合抬腿高度

Fig. 26　Environment II test set single leg step high of round

表 5　算法对比测试集结果

Table 5　Algorithm comparison test set results

深度强化学习算法	环境	越障成功率/%	低能耗越障成功率/%	平均能耗/J	测试集平均后撤距离 S_2/m	测试集平均抬腿高度 H/m
SAC	环境I	98	98	0.038	0.006 5	0.035
	环境II	97	97	0.036	0.005 2	0.034
DDPG	环境I	100	0	0.085	0.036 0	0.037
	环境II	70	0	0.140	0.043 0	0.068

DDPG 算法属于深度确定性策略梯度深度强化学习算法，策略网络直接输出最大概率的动作。由图 19~26 及表 5 的对比测试结果可知，在 2 种不同的障碍物环境下，相比 SAC 算法，虽然四足机器人单腿在经过 DDPG 算法的训练后能够在环境I下达到 100% 的越障成功率，但当环境发生变化时，单腿的越障成功率出现明显的变化，降为 70%；从能耗和选取的参数来看，单腿在 2 种环境中进行 100 次越障时的平均能耗分别为 0.085 J 和 0.14 J，与 SAC 算法相比，单腿在 2 种环境下的平均能耗分别增加了 123.68% 和 288.9%。由上述数据分析对比可知，DDPG 算法在多任务场景下的训练效果较差，单腿通过该算法学习到的策略仅仅只能实现越障，陷入了局部最优，无法完成低能耗越障任务。

Journal of System Simulation, Vol. 37 [2025], Iss. 4, Art. 6

5 结论

本文以两自由度四足机器人单腿实验平台作为分析对象，基于七次多项式和复合摆线，规划了一种复合七次多项式四足机器人单腿越障轨迹，并与常用轨迹规划方法进行了对比分析。结果表明：复合七次多项式轨迹规划可以有效降低四足机器人单腿越障时产生的关节振动及足–地接触力。但人为获取理想的轨迹规划实现机器人低能耗越障较为困难且过程繁杂，因此，本文提出了一种基于深度强化学习SAC算法的四足机器人足端轨迹规划方法，并与经典的深度确定性策略梯度深度强化学习DDPG算法进行了对比仿真分析，结果表明，在不同障碍物环境下机器人经过SAC算法的训练可以获得理想的轨迹规划参数并出色的完成低能耗越障，验证了所提方法的有效性和泛化性。

参考文献：

[1] Li Xiangfei, Zhao Huan, He Xianming, et al. A Novel Cartesian Trajectory Planning Method by Using Triple NURBS Curves for Industrial Robots[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 83: 102576.

[2] Huang Zhenzhen, Wu Hong. Overview of Trajectory Planning Methods for Robot Systems[C]//2021 IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems (ICPICS). Piscataway: IEEE, 2021: 375-381.

[3] Hamid Taheri, Nasser Mozayani. A Study on Quadruped Mobile Robots[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 190: 105448.

[4] 董理, 杨东, 鹿建森. 工业机器人轨迹规划方法综述[J]. 控制工程, 2022, 29(12): 2365-2374.
Dong Li, Yang Dong, Lu Jiansen. Trajectory Planning Methods for Industrial Robots: A Review[J]. Control Engineering of China, 2022, 29(12): 2365-2374.

[5] 董豪, 杨静, 李少波, 等. 基于深度强化学习的机器人运动控制研究进展[J]. 控制与决策, 2022, 37(2): 278-292.
Dong Hao, Yang Jing, Li Shaobo, et al. Research Progress of Robot Motion Control Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Control and Decision, 2022, 37(2): 278-292.

[6] Zhong Jun, Luo Minzhou, Fan Jizhuang, et al. Trajectory Planning of an Intermittent Jumping Quadruped Robot with Variable Redundant and Underactuated Joints[J]. Complexity, 2018, 2018(1): 5369427.

[7] Zeng Xuanqi, Zhang Songyuan, Zhang Hongji, et al. Leg Trajectory Planning for Quadruped Robots with High-speed Trot Gait[J]. Applied Sciences, 2019, 9(7): 1508.

[8] Chen Mingfang, Zhang Kaixiang, Wang Sen, et al. Analysis and Optimization of Interpolation Points for Quadruped Robots Joint Trajectory[J]. Complexity, 2020, 2020(1): 3507679.

[9] Wang Kang, Zhao Haoyu, Meng Fei, et al. Research on the Jumping Control Methods of a Quadruped Robot That Imitates Animals[J]. Biomimetics, 2023, 8(1): 36.

[10] Tao Bo, Yang Dongchao, Huang Geng, et al. Omnidirectional Motion Control Method of Quadruped Robot Based on 3D-CPG Oscillator Group[C]//Robotics in Natural Settings. Cham: Springer International Publishing, 2023: 301-312.

[11] Liu Qingyu, Xu Duo, Yuan Bing, et al. Distance-controllable Long Jump of Quadruped Robot Based on Parameter Optimization Using Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Access, 2023, 11: 98566-98577.

[12] Bibhu Sharma, Branesh M Pillai, Jackrit Suthakorn. Biomechanical Trajectory Optimization of Human Sit-to-stand Motion with Stochastic Motion Planning Framework[J]. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, 2022, 4(4): 1022-1033.

[13] Tan Wenhao, Fang Xing, Zhang Wei, et al. A Hierarchical Framework for Quadruped Omnidirectional Locomotion Based on Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2024, 21(4): 5367-5378.

[14] Wu Jiaxi, Wang Chen'an, Zhang Dianmin, et al. Learning Smooth and Omnidirectional Locomotion for Quadruped Robots[C]//2021 6th IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). Piscataway: IEEE, 2021: 633-638.

[15] Miroslav Bogdanovic, Majid Khadiv, Righetti L. Model-free Reinforcement Learning for Robust Locomotion Using Demonstrations from Trajectory Optimization[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2022, 9: 854212.

[16] Zhu Wangshu, Rosendo A. PSTO: Learning Energy-efficient Locomotion for Quadruped Robots[J]. Machines, 2022, 10(3): 185.

[17] Yang Laiyi, Bi Jing, Yuan Haitao. Dynamic Path Planning for Mobile Robots with Deep Reinforcement Learning[J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(11): 19-24.

[18] A A Nippun Kumaar, Sreeja Kochuvila. Mobile Service Robot Path Planning Using Deep Reinforcement

https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal/vol37/iss4/6
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1535

Learning[J]. IEEE Access, 2023, 11: 100083-100096.

[19] Dong Lu, He Zichen, Song Chunwei, et al. A Review of Mobile Robot Motion Planning Methods: From Classical Motion Planning Workflows to Reinforcement Learning-based Architectures[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2023, 34(2): 439-459.

[20] Tian Hao, Xu Xiaolong, Qi Lianyong, et al. CoPace: Edge Computation Offloading and Caching for Self-driving with Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(12): 13281-13293.

[21] Takanori Chihara, Jiro Sakamoto. Generating Deceleration Behavior of Automatic Driving by Reinforcement Learning That Reflects Passenger Discomfort[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2022, 91: 103343.

[22] 陈善言, 关永, 施智平, 等. 机器人碰撞检测方法形式化[J]. 软件学报, 2022, 33(6): 2246-2263.
Chen Shanyan, Guan Yong, Shi Zhiping, et al. Formalization of Collision Detection Method for Robots [J]. Journal of Software, 2022, 33(6): 2246-2263.